

Química Inorganica - UFF

Compilacao Completa de Questoes de Provas Anteriores - Versao 3

52 questoes unicas | Respostas comentadas | Teoria de apoio | Questoes dissertativas incluidas

Questoes Repetidas entre as Provas (incluidas apenas 1 vez)

As questoes abaixo apareceram em mais de uma prova. Estao incluidas apenas UMA VEZ no caderno.

Tema da Questao	Provas onde se repetiu
Mudanca de estado (liquido->gas vs solido->liquido nos metais)	P2 UFF-IQ-GQI Q1 Certo/Errado Q2 Departamento Q9(II)
Metal que mais oxida Fe ao ambiente (Au/Cu/Ag/Mg/Na)	P2 UFF-IQ-GQI Q2 Objetiva B Q12
Massa de Pt em 100g de fio Au+Pt (relacao 3:1)	P2 UFF-IQ-GQI Q3 Objetiva B Q13
Massa de Au em 100g de fio Au+Pt (relacao 1:3)	Certo/Errado Q4 UFF-P2 nov/25 Q8
CaCO ₃ eletrolito fraco / diamante nao condutor por ausencia de pi	P2 UFF-IQ-GQI Q4 Departamento Q10 UFF-P2 nov/25 Q5(I)
Ozonio: decomposicao entalpica / temperatura favorece O ₂ (ERRADO)	P2 UFF-IQ-GQI Q5 Departamento Q10(II) Certo/Errado Q1 UFF-P2 nov/25 Q5(II)
Semicondutores: tipo N = grupo 15 (opções multiplas)	P2 UFF-IQ-GQI Q6 UFF-P2 nov/25 Obj.B Q9
Cl ₂ e oxidante mais forte que I ₂	P2 UFF Q7 Certo/Errado Q8(I) Departamento Q8(II)
Agua e oleo: polaridade (nao entalpia)	P2 UFF Q8 Departamento Q8(II) Certo/Errado Q30
Carregamento celular: eletrica -> quimica (nao espontaneo)	P2 UFF Q9 Departamento Q1(I) Certo/Errado Q15
Chuva pH 5,5 por CO ₂ / acido fraco	P2 UFF Q10 Departamento Q1(II) Certo/Errado Q16
Pilha Zn/Ag = 1,56V	P2 UFF Q11 Departamento Q2
Pilha Cu/Ag = 0,46V	Departamento Q2 UFF-P2 nov/25 Q1(I) Certo/Errado Q17
Corrosao Fe/Cu ou Fe/Ag mais rapida em NaCl	P2 UFF Q13 Departamento Q3(I)
Especies que nao oxidam Mg: Cl ⁻ (nao I ₂ , Ag ⁺)	P2 UFF Q14 Certo/Errado Q18 Departamento Q3
Eletrodo Zn em ZnCl ₂ / Cu em ZnCl ₂	P2 UFF Q15 Departamento Q3 UFF-P2 nov/25 Q2 Certo/Errado Q13
Oxidacao por O ₂ : mais rapida com maior superficie e pressao	P2 UFF Q16 Certo/Errado Q14
Entropia: fio aquecido tem maior entropia	Departamento Q6(I) Certo/Errado Q24 Q31
Carbono grafite: sp ² , 3 sigma e 1 pi	Departamento Q6(II) UFF-P2 nov/25 Q3(II) Certo/Errado Q26 (versao errada: 2sigma+2pi)
Hg vs Mg: Hg tem MAIOR resistencia a oxidacao	Departamento Q8(I) UFF-P2 nov/25 Q4(I) Certo/Errado Q27
NaOH tem MAIOR pH que Mg(OH) ₂	Departamento Q7(II) Certo/Errado Q28
N ₂ +H ₂ ->NH ₃ : pressao FAVORECE amonia	Departamento Q6(I) Certo/Errado Q25 (versao errada: diminui)
pH HCl < pH H ₂ CO ₃ (mesma concentracao)	Certo/Errado Q9 UFF-P2 nov/25 Q1(II)
Corrosao e processo termodinamicamente favoravel (Delta G < 0)	Certo/Errado Q10 Dissertativa (implicita)

QUESTOES (52 questoes unicas)

Gabarito e explicacoes detalhadas ao final. Questoes marcadas com [DISSERTATIVA] sao abertas.

Questao 1

Tema: Ligacoes Metalicas / Mudanca de Estado

Prova(s): P2 UFF-IQ-GQI Q1 | Certo/Errado Q2 | Departamento Q9(II)

Para um metal, a mudanca do estado liquido para gas requer maior quantidade de calor do que para a mudanca de solido para liquido, por causa da:

- (a) Separacao das fracas interacoes interatomicas.
 - (b) Quebra das ligacoes metalicas.
 - (c) Separacao das fortes interacoes intermoleculares.
 - (d) Nenhuma das anteriores.
-

Questao 2

Tema: Serie Eletroquimica / Oxidacao do Fe

Prova(s): P2 UFF-IQ-GQI Q2 | Objetiva B Q12

Por contato fisico, qual dos seguintes metais promove maior oxidacao do ferro metalico ao ambiente?

- (a) Au
 - (b) Cu
 - (c) Ag
 - (d) Mg
 - (e) Na
-

Questao 3

Tema: Estequiometria / Ligas Metalicas (relacao 3:1)

Prova(s): P2 UFF-IQ-GQI Q3 | Objetiva B Q13

Se 100g de um fio de Au e Pt com relacao 3:1 (Au:Pt), respectivamente, contem 5,0g de cobre, 20g de Ag e 5,00% de impurezas, a massa de platina em grama nessa amostra e:

- (a) 17,5
 - (b) 52,5
 - (c) 53
 - (d) 18
 - (e) 18,80
-

Questao 4

Tema: Estequiometria / Ligas Metalicas (relacao 1:3)

Prova(s): Certo/Errado Q4 | UFF-P2 nov/25 Q8

Se 100g de um fio de Au e Pt com relacao 1:3 (Au:Pt), contem 5,0g de cobre, 20g de Ag e 5,00% de impurezas, a massa de ouro em grama nessa amostra e 17,5g.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 5

Tema: Eletrolitos / Alotropia do Carbono

Prova(s): P2 UFF-IQ-GQI Q4 | Departamento Q10 | UFF-P2 nov/25 Q5(I)

I - Em relação ao Na_2CO_3 , o CaCO_3 é um eletrólito fraco e, por isso, produz menor condutividade elétrica em água. II - Das variedades alotrópicas do carbono: diamante e grafita, a primeira não pode ser utilizada como condutor elétrico por não apresentar ligações π deslocalizadas. É correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opções.
-

Questão 6

Tema: Equilíbrio Químico / Ozônio

Prova(s): P2 UFF-IQ-GQI Q5 | Departamento Q10(II) | Certo/Errado Q1 | UFF-P2 nov/25 Q5(II)

O contato elétrico de alta tensão realizado de forma inadequada pode acarretar fuga de corrente, com consequente formação de O_3 (ozônio) a partir do O_2 ($3\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{O}_3$), além de aquecimento local. No equilíbrio: $2\text{O}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{O}_2(\text{g})$. I - A decomposição do ozônio é entalpicamente favorecida. II - O aumento de temperatura favorece a formação de oxigênio. É correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opções.
-

Questão 7

Tema: Semicondutores / Bandas de Energia

Prova(s): P2 UFF-IQ-GQI Q6 | UFF-P2 nov/25 Objetiva B Q9

Assinale a opção CORRETA sobre condutores, semicondutores e isolantes:

- (a) A diferença entre um condutor e um isolante é a quantidade de energia necessária para transferir o elétron da banda de condução para a banda de valência.
 - (b) O semicondutor do tipo P apresenta elétrons de valência com energia próxima a banda de condução.
 - (c) O semicondutor do tipo N pode ser obtido com a dopagem de Si com elementos do grupo 15.
 - (d) O isolante elétrico tem baixa diferença de energia entre as bandas de valência e de condução.
-

Questão 8

Tema: Oxidantes / Halogênios

Prova(s): P2 UFF Q7 | Certo/Errado Q8(I) | Departamento Q8(I)

Para um metal, o Cl_2 é um oxidante mais forte que o I_2 .

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 9

Tema: Solubilidade / Polaridade

Prova(s): P2 UFF Q8 | Departamento Q8(II) | Certo/Errado Q30

A água e o óleo não são solúveis entre si por causa da grande diferença de polaridade entre as espécies.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 10

Tema: Eletroquímica / Carregamento de Celular

Prova(s): P2 UFF Q9 | Departamento Q1(I) | Certo/Errado Q15

O carregamento do celular é um processo termodinamicamente desfavorável que transforma energia elétrica em química.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 11

Tema: pH / Chuva Ácida / CO₂

Prova(s): P2 UFF Q10 | Departamento Q1(II) | Certo/Errado Q16

A chuva pode apresentar pH 5,5 por causa do CO₂ dissolvido, que forma equilíbrio com ácido fraco.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 12

Tema: Pilha Eletroquímica Zn/Ag

Prova(s): P2 UFF Q11 | Departamento Q2

A pilha formada por eletrodos de Zn e Ag, conectados a um voltímetro e imersos nas respectivas soluções de Zn(NO₃)₂ e AgNO₃, com junção líquida feita através de uma ponte salina, forneceu 1,56V.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 13

Tema: pH / Soluções NaOH e NaCl

Prova(s): P2 UFF Q12

As soluções aquosas de hidróxido de sódio 10⁻⁴ mol/L e cloreto de sódio 10⁻⁵ mol/L apresentam, respectivamente, pH 10 e 5.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 14

Tema: Corrosão Galvânica Fe/Cu em NaCl

Prova(s): P2 UFF Q13

O Fe em contato com Cu sofre corrosão em meio úmido aerado, que é mais rápida em presença de NaCl.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 15

Tema: Oxidantes em Solução / Mg

Prova(s): P2 UFF Q14 | Certo/Errado Q18

Dentre as espécies químicas em solução aquosa: I₂, Cl⁻ e Ag⁺, a única que NÃO oxida o Mg metálico é o Cl⁻.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 16

Tema: Eletrodo de Zinco em CuCl₂

Prova(s): P2 UFF Q15 | Departamento Q3(I) | UFF-P2 nov/25 Q2(I) | Certo/Errado Q13

Um eletrodo de zinco pode entrar em contato com solução de ZnCl₂ 1 mol/L.

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questao 17

Tema: Oxidacao / Cinetica / Pressao e Superficie

Prova(s): P2 UFF Q16 | Certo/Errado Q14

A oxidacao de um eletrodo metalico por $O_2(g)$ e mais rapida quanto maior a superficie de contato do metal e maior a pressao do gas.

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questao 18

Tema: pH / HCl vs H_2CO_3

Prova(s): Certo/Errado Q9 | UFF-P2 nov/25 Q1(II) | Departamento (implicita)

O pH de uma solucao aquosa 0,1 mol/L de acido cloridrico (HCl) e menor do que a solucao aquosa 0,1 mol/L de acido carbonico (H_2CO_3).

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questao 19

Tema: Pilha Eletroquimica Cu/Ag

Prova(s): Departamento Q2 | UFF-P2 nov/25 Q1(I) | Certo/Errado Q17

A pilha formada por eletrodos de Cu e Ag, conectados a um voltmetro e imersos nas respectivas solucoes de $Cu(NO_3)_2$ e $AgNO_3$, com juncao liquida feita atraves de uma ponte salina, fornecera 0,46V.

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questao 20

Tema: pH / Solucoes de HCl e $CaCO_3$

Prova(s): Departamento Q1 (variante) | UFF-P2 nov/25 Q1

As solucoes aquosas de acido cloridrico (HCl) 10^{-4} mol/L e cloreto de sodio (NaCl) 10^{-5} mol/L apresentam, respectivamente, pH 4 e 5.

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questao 21

Tema: Corrosao Fe/Ag em NaCl

Prova(s): Departamento Q3 | UFF-P2 nov/25 Q (implicita)

I - Em contato com Ag, o Fe sofre corrosao em meio umido aerado, que e mais rapida em presenca do eletrólito forte NaCl. II - Dentre as especies quimicas em solucao aquosa: I_2 , Cl^- e Ag^+ , a unica que nao oxida o Mg e o Cl^- . E correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
(b) II, apenas.
(c) I e II.
(d) Nenhuma das opcoes.
-

Questao 22

Tema: Eletrodo Cu em ZnCl_2 / Oxidação por HCl

Prova(s): Departamento Q3(I) | UFF-P2 nov/25 Q2

I - Um eletrodo de cobre NAO pode entrar em contato com solução de ZnCl_2 1 mol/L. II - A oxidação de um eletrodo metálico por HCl(aq) é mais rápida quanto maior a superfície de contato e maior a concentração do metal. É correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opções.
-

Questão 23

Tema: Entropia / Hibridização Grafite

Prova(s): Departamento Q6 | UFF-P2 nov/25 Q3 | Certo/Errado Q24

I - Um fio aquecido tem maior desordem (entropia) que outro não aquecido. II - O átomo de carbono no grafite apresenta hibridização sp^2 , contendo 3 ligações sigma e 1 ligação pi. É correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opções.
-

Questão 24

Tema: Resistência a Oxidação: Hg vs Mg

Prova(s): Departamento Q8(I) | UFF-P2 nov/25 Q4(I) | Certo/Errado Q27

Em água, o Hg apresenta menor resistência à oxidação do que o Mg.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 25

Tema: pH / NaOH vs Mg(OH)_2

Prova(s): Departamento Q7(II) | Certo/Errado Q28

Dentre as espécies em água: NaOH e Mg(OH)_2 , o NaOH apresenta menor pH.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 26

Tema: Resistência a Oxidação: Ag vs Hg

Prova(s): Departamento Q7(I) | Certo/Errado Q27

Dentre as espécies em água: Ag e Hg, o Ag apresenta maior resistência à oxidação.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questão 27

Tema: Equilíbrio Químico / NH_3 / Pressão

Prova(s): Departamento Q6(I) | Certo/Errado Q25 | UFF-P2 nov/25

Na reação não equilibrada: $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{NH}_3$, o aumento de pressão favorece a formação de amônia.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 28

Tema: Oxidantes / H_2 vs I_2

Prova(s): Departamento Q8(I) | Certo/Errado Q29

Para um metal, o H_2 e um oxidante mais forte que o I_2 .

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 29

Tema: Reacao $Zn + HCl$ / Cinetica

Prova(s): Departamento Q4 | Certo/Errado Q21-Q22

Sobre a reacao entre zinco e solucao aquosa de acido cloridrico (HCl): I - O aumento da concentracao do HCl aumenta a probabilidade de choques efetivos. II - A reacao e termodinamicamente favoravel porque o potencial total padrao e positivo. E correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opcoes.
-

Questao 30

Tema: Reacao Exotermica $H_2 + O_2$ / Energia de Ativacao

Prova(s): Departamento Q5 | Certo/Errado Q23

Na reacao exotermica nao equilibrada $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$, energia inicial e necessaria para formacao do produto.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 31

Tema: Entropia / Temperatura

Prova(s): Certo/Errado Q24 | Departamento Q5(II)

Um fio aquecido tem maior entropia que outro nao aquecido.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 32

Tema: Equilibrio $N_2 + H_2$ / Pressao DIMINUI NH_3

Prova(s): Certo/Errado Q25

Na reacao nao equilibrada $N_2 + H_2 \rightleftharpoons NH_3$, o aumento de pressao DIMINUI a formacao de amonia.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 33

Tema: Hibridizacao Grafite sp^2 - Variante Incorreta

Prova(s): Certo/Errado Q26

O atomo de carbono no grafite apresenta hibridizacao sp^2 , com 2 ligacoes sigma e 2 ligacoes pi.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 34

Tema: Oxidacao do Zinco pela Prata

Prova(s): Certo/Errado Q3

Por contato fisico, a prata promove baixa oxidacao do zinco metalico ao ambiente.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 35

Tema: CO₂ / Geometria e Solubilidade

Prova(s): Certo/Errado Q5

O CO₂ apresenta geometria linear e alta solubilidade em agua.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 36

Tema: Teoria de Bandas / Condutor vs Isolante

Prova(s): Certo/Errado Q6 | P2 UFF Q6(a)

A diferenca entre um condutor e um isolante e a quantidade de energia necessaria para transferir o eletron da banda de conducao para a banda de valencia.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 37

Tema: Semicondutor Tipo N / Eletrons de Valencia

Prova(s): Certo/Errado Q7

O semicondutor do tipo N apresenta eletrons de valencia com energia proxima a banda de conducao.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 38

Tema: Isolante Eletrico / Gap de Energia

Prova(s): Certo/Errado Q8

O isolante eletrico tem alta diferenca de energia entre as bandas de valencia e de conducao.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 39

Tema: pH / Ordem Crescente NaOH/Al(OH)₃/HNO₃/H₂CO₃

Prova(s): Departamento Q9(I) | Certo/Errado (implicita)

Sejam os seguintes especies em agua: NaOH, Al(OH)₃, HNO₃ e H₂CO₃. A ordem crescente de pH e: HNO₃ < H₂CO₃ < NaOH < Al(OH)₃.

- (C) Certo
 - (E) Errado
-

Questao 40

Tema: Semicondutor Nao Dopado vs Tipo P

Prova(s): Departamento Q9(II)

Um semicondutor não dopado oferece melhor condutividade elétrica do que o semicondutor do tipo P.

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questão 41

Tema: Corrosão / Espontaneidade

Prova(s): Certo/Errado Q10

A corrosão de um metal é um processo termodinamicamente favorável.

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questão 42

Tema: Grafite / Condutividade por Ligações π

Prova(s): Certo/Errado Q12

Das variedades alotrópicas do carbono: diamante e grafita, a segunda pode ser utilizada como condutor elétrico devido às ligações π deslocalizadas.

- (C) Certo
(E) Errado
-

Questão 43

Tema: [DISSERTATIVA] Cálculo de pH - Ácido Acético e NaOH

Prova(s): Prova Dissertativa Q15

Calcule o pH das soluções 0,1 mol/L de ácido acético (HA , CH_3COOH) e NaOH. Dados: $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \times 10^{-5}$.

Questão dissertativa - calcular e justificar

Questão 44

Tema: [DISSERTATIVA] pH de Sais: Na_2CO_3 e AlCl_3

Prova(s): Prova Dissertativa Q16(a)

Sejam as soluções aquosas 1 mol/L dos seguintes sais: Na_2CO_3 e AlCl_3 . Coloque em ordem crescente de pH.

Questão dissertativa

Questão 45

Tema: [DISSERTATIVA] Reação $\text{Mg} + \text{HCl}$: Fatores de Velocidade, Equação e Espontaneidade

Prova(s): Prova Dissertativa Q16(b)

Seja a reação entre magnésio metálico e HCl 1 mol/L. a) Descreva 3 fatores que podem ser modificados para aumentar a velocidade. b) Escreva a equação equilibrada. c) A reação é termodinamicamente favorável? Explique.

Questão dissertativa - múltiplas partes

Questão 46

Tema: [DISSERTATIVA] Oxidação de Br^- a BrO_3^- : Cl_2 ou Ozônio?

Prova(s): Prova Dissertativa Q17

Qual espécie pode oxidar o íon brometo (Br^-) a bromato (BrO_3^-): cloro ou ozônio? Explique. Dado: $E^\circ = +1,42\text{V}$ para $\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-$.

Questao dissertativa

Questao 47

Tema: [DISSERTATIVA] Alta Resistencia do Hg a Oxidacao

Prova(s): Prova Dissertativa Q18

Explique a alta resistencia do Hg a oxidacao.

Questao dissertativa - resposta aberta

Questao 48

Tema: [DISSERTATIVA] Semicondutor Tipo N - Descricao e Exemplo

Prova(s): Prova Dissertativa Q19

Descreva o que e um semicondutor do tipo N e exemplifique.

Questao dissertativa

Questao 49

Tema: pH HCl/H₂CO₃ e Pilha Cu/Ag - Variacoes

Prova(s): UFF-P2 nov/25 Q1

I - A pilha formada por eletrodos de Cu e Ag, imersos em Cu(NO₃)₂ e AgNO₃, com ponte salina, fornecera 0,46V. II - As solucoes aquosas de HCl 0,1 mol/L e acido carbonico (H₂CO₃) 10⁻² mol/L apresentam, respectivamente, pH 1 e 2. E correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opcoes.
-

Questao 50

Tema: pH HNO₃ vs Acido Borico (H₃BO₃)

Prova(s): UFF-P2 nov/25 Q4

I - Em agua, o Hg apresenta menor resistencia a oxidacao do que o Mg. II - O pH de uma solucao aquosa 0,1 mol/L de acido nitrico (HNO₃) e maior do que o pH da solucao aquosa 0,1 mol/L de acido borico (H₃BO₃). E correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opcoes.
-

Questao 51

Tema: Bateria Litio / Entalpia de Formacao do F-

Prova(s): UFF-P2 nov/25 Q6

I - Na bateria de ion litio, a energia envolvida na oxidacao do litio leva a geracao de energia eletrica. II - Se a entalpia padrao de formacao do F⁻(aq) e igual a -333 kJ/mol, o ion fluoreto e mais estavel do que o F₂(g). E correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
 - (b) II, apenas.
 - (c) I e II.
 - (d) Nenhuma das opcoes.
-

Questao 52

Tema: [CALCULO] Isolante Eletrico Termofixo / Calor Especifico

Prova(s): UFF-P2 nov/25 Q7 (Objetiva B)

Um isolante eletrico termofixo foi utilizado para revestir adequadamente 25g de fio de cobre. Sabe-se que a temperatura inicial do fio revestido e 25,6 graus C. Apos ser submetido a 100J, a temperatura do revestimento em graus C e, aproximadamente: $[c(\text{Cu}) = 0,4 \text{ J/g.K}; c(\text{H}_2\text{O}) = 4 \text{ J/g.K}]$

- (a) -35,6
 - (b) 35,6
 - (c) 15,6
 - (d) -15,6
 - (e) 25,6
-

GABARITO E RESPOSTAS COMENTADAS

Q	Resp	Q	Resp	Q	Resp	Q	Resp
1	(b) Quebra d...	2	(e) Na	3	(a) 17,5 (ou...	4	(C) Certo
5	(b) II, apen...	6	(a) I, apena...	7	(c)	8	(C) Certo
9	(C) Certo	10	(C) Certo	11	(C) Certo	12	(C) Certo
13	(E) Errado	14	(C) Certo	15	(C) Certo	16	(C) Certo - ...
17	(C) Certo	18	(C) Certo	19	(C) Certo	20	(E) Errado
21	(c) I e II.	22	(d) Nenhuma ...	23	(c) I e II.	24	(E) Errado
25	(E) Errado	26	(E) Errado	27	(C) Certo	28	(E) Errado
29	(c) I e II.	30	(C) Certo	31	(C) Certo	32	(E) Errado
33	(E) Errado	34	(E) Errado	35	(E) Errado	36	(E) Errado
37	(C) Certo	38	(C) Certo	39	(E) Errado	40	(E) Errado
41	(C) Certo	42	(C) Certo	43	NaOH: pH = 1...	44	Ordem cresce...
45	a) Fatores: ...	46	O ozonio pod...	47	O Hg tem alt...	48	Semicondutor...
49	(b) II, apen...	50	(d) Nenhuma ...	51	(c) I e II.	52	(b) 35,6

Questao 1 - Ligacoes Metalicas / Mudanca de Estado

Resposta: (b) Quebra das ligacoes metalicas.

Explicacao: A transicao solido-liquido apenas enfraquece parcialmente as ligacoes metalicas (atomos ainda proximos). A transicao liquido-gas exige a ruptura COMPLETA dessas ligacoes para separar todos os atomos ao ponto de formarem gas. Por isso demanda muito mais energia.

Teoria: Ligacoes Metalicas: formadas pela atracao eletrostatica entre ions metalicos positivos e o 'mar de eletrons' deslocalizados. A entalpia de vaporizacao (liquido-gás) e sempre muito maior que a entalpia de fusao (solido-liquido) para metais.

Questao 2 - Serie Eletroquimica / Oxidacao do Fe

Resposta: (e) Na

Explicacao: O metal que mais promove oxidacao do Fe e o mais reativo (menor E grau). Na (E grau = -2,71V) e muito mais ativo que Fe (E grau = -0,44V). Em contato com Fe em meio umido, o Na e oxidado e acelera a corrosao galvanica do Fe.

Teoria: Serie eletroquimica: metais com E grau mais negativo sao mais facilmente oxidados. Ao contato eletrico em meio eletrolitico, o metal mais ativo e o anodo (se oxida) e o menos ativo e catodicamente protegido.

Questao 3 - Estequiometria / Ligas Metalicas (relacao 3:1)

Resposta: (a) 17,5 (ou aprox. 18 dependendo do arredondamento)

Explicacao: Impurezas = 5% x 100g = 5g. Au + Pt = 100 - 5 - 5 - 20 = 70g. Relacao Au:Pt = 3:1, entao Pt = 70/4 = 17,5g.

Teoria: Estequiometria de misturas: identifique a massa total, subtraia os componentes conhecidos e aplique a proporcao dada. Conversao: impurezas (%) x massa total = massa das impurezas.

Questao 4 - Estequiometria / Ligas Metalicas (relacao 1:3)

Resposta: (C) Certo

Explicacao: $Au + Pt = 100 - 5 - 20 - 5 = 70g$. Relacao $Au:Pt = 1:3$, entao $Au = 70/4 = 17,5g$. Correto!

Teoria: Mesma logica da questao anterior, mas com a relacao invertida (1:3 em vez de 3:1). Atencao a qual metal esta na relacao numericamente menor.

Questao 5 - Eletrolitos / Alotropia do Carbono

Resposta: (b) II, apenas.

Explicacao: I - ERRADA: $CaCO_3$ e praticamente insolúvel (nao e exatamente 'eletrolito fraco' - e insolúvel). A baixa condutividade se deve a sua minima dissolucao, nao por ser eletrolito fraco. II - CORRETA: Diamante tem hibridizacao sp^3 sem pi deslocalizados, sendo isolante. Grafita tem sp^2 com pi deslocalizados, sendo boa condutora.

Teoria: Alotropia do Carbono: Diamante (sp^3 , isolante), Grafita (sp^2 , condutor), Fulereo (sp^2 , semicondutor). Eletrolitos: forte = dissocia 100%; fraco = dissocia parcialmente; insolúvel = praticamente sem ions em solucao.

Questao 6 - Equilibrio Quimico / Ozonio

Resposta: (a) I, apenas.

Explicacao: I - CORRETA: ΔH grau $f(O_3) = +284 \text{ kJ/mol}$, entao a decomposicao ($2O_3 \rightarrow 3O_2$) tem $\Delta H < 0$ (exotermica), sendo entalpicamente favorecida. II - ERRADA: Como a decomposicao e exotermica, pelo Principio de Le Chatelier, T alta desloca o equilibrio para o sentido endotermico (formacao de O_3), nao de O_2 .

Teoria: Principio de Le Chatelier: T alta favorece a reacao endotermica. Para $2O_3 \rightleftharpoons 3O_2$ (exotermica no sentido direto): T alta favorece sentido inverso (formacao de O_3). $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$.

Questao 7 - Semicondutores / Bandas de Energia

Resposta: (c)

Explicacao: (a) ERRADA: a diferenca e da banda de VALENCIA para a de CONDUCAO (sentido contrario ao escrito). (b) ERRADA: quem tem eletrons extras proximos a banda de conducao e o tipo N. (c) CORRETA: Tipo N = dopagem com grupo 15 (P, As, Sb) $\rightarrow$ eletron extra disponivel. (d) ERRADA: Isolantes tem GAP GRANDE (alta diferenca).

Teoria: Teoria de Bandas: Condutor: gap ~ 0 . Semicondutor: gap pequeno ($\sim 1 \text{ eV}$). Isolante: gap grande ($\sim 5-10 \text{ eV}$). Dopagem: Tipo N (grupo 15, eletron extra), Tipo P (grupo 13, lacuna/buraco). A juncao p-n e a base dos diodos.

Questao 8 - Oxidantes / Halogenos

Resposta: (C) Certo

Explicacao: E grau $(Cl_2/Cl^-) = +1,36V > E$ grau $(I_2/I^-) = +0,54V$. Quanto maior o potencial de reducao, mais forte e o oxidante. Portanto, Cl_2 e oxidante mais forte que I_2 .

Teoria: Poder oxidante dos halogenos: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$. Segue a tendencia de eletronegatividade e raio atomico: quanto menor o atomo, mais forte o oxidante. Um halogenio mais ativo desloca o menos ativo de seus sais: $Cl_2 + 2KI \rightarrow 2KCl + I_2$.

Questao 9 - Solubilidade / Polaridade

Resposta: (C) Certo

Explicacao: A agua e polar (pontes de hidrogenio) e o oleo e apolar (forças de dispersao de London). A imiscibilidade se deve a GRANDE DIFERENCA DE POLARIDADE - 'semelhante dissolve semelhante'. A questao da prova anterior que dizia ser por 'variacao negativa de entalpia' estava ERRADA.

Teoria: Principio 'Like Dissolves Like': solventes polares dissolvem solutos polares; apolares dissolvem apolares. A dissolucao e favorecida quando as interacoes soluto-solvente sao comparaveis as interacoes entre as moleculas.

puras.

Questao 10 - Eletroquímica / Carregamento de Celular

Resposta: (C) Certo

Explicação: O carregamento é uma ELETROLISE (processo não espontâneo, $\Delta G > 0$), que usa energia elétrica para forçar reações químicas não espontâneas. Portanto, é termodinamicamente desfavorável e converte elétrica em química. Ao descarregar, o inverso ocorre espontaneamente ($\Delta G < 0$).

Teoria: Pilha (galvânica): espontânea, $\Delta G < 0$, converte química em elétrica. Eletrolise: não espontânea, $\Delta G > 0$, converte elétrica em química. $\Delta G = -nFE$ grau. Se E grau > 0 , espontâneo.

Questao 11 - pH / Chuva Ácida / CO₂

Resposta: (C) Certo

Explicação: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{HCO}_3^-(\text{aq})$. O H_2CO_3 é ácido fraco ($K_a = 4,3 \times 10^{-7}$), que reduz o pH da chuva 'limpa' para ~5,6. Valores abaixo de 5,0 são chuva ácida antropogênica (SO_2 , NO_x).

Teoria: Chuva ácida natural: $\text{CO}_2 \rightarrow \text{pH} \sim 5,6$. Antropogênica: $\text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$; $\text{NO}_x \rightarrow \text{HNO}_3 \rightarrow \text{pH} < 5,0$. Ácidos fracos dissociam-se parcialmente.

Questao 12 - Pilha Eletroquímica Zn/Ag

Resposta: (C) Certo

Explicação: $E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{V}$; $E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{V}$. E grau pilha = E grau catodo - E grau anodo = $0,80 - (-0,76) = +1,56\text{V}$. O Zn é oxidado (anodo) e o Ag^+ é reduzido (catodo). Correto!

Teoria: Cálculo de FEM: E grau pilha = E grau redução(catodo) - E grau redução(anodo). O metal com menor E grau é sempre o anodo. A ponte salina permite fluxo de íons para manter a neutralidade elétrica das soluções.

Questao 13 - pH / Soluções NaOH e NaCl

Resposta: (E) Errado

Explicação: $\text{NaOH } 10^{-4} \text{ mol/L}$: $[\text{OH}^-] = 10^{-4} \rightarrow \text{pOH} = 4 \rightarrow \text{pH} = 14 - 4 = 10$. CORRETO para a primeira parte. $\text{NaCl } 10^{-5} \text{ mol/L}$: NaCl é sal neutro (ácido forte + base forte), não hidrolisa $\rightarrow \text{pH} = 7$, NÃO 5. A afirmativa diz $\text{pH} = 5$, portanto é ERRADA.

Teoria: Hidrólise Salina: sal de ácido forte + base forte $\rightarrow$ solução neutra ($\text{pH} = 7$). pH de bases fortes: $[\text{OH}^-] = C_b \rightarrow \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] \rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH}$ (a 25 graus C).

Questao 14 - Corrosão Galvânica Fe/Cu em NaCl

Resposta: (C) Certo

Explicação: Fe (E grau = $-0,44\text{V}$) e Cu (E grau = $+0,34\text{V}$): formam pilha galvânica no contato em meio úmido. Fe é o anodo (se oxida = corroi) e Cu é o catodo (catodicamente protegido). NaCl aumenta a condutividade do eletrólito, intensificando a corrente e acelerando a corrosão.

Teoria: Corrosão galvânica: metal menos nobre (menor E grau) corroi ao contato com metal mais nobre em eletrólito. Fatores que aceleram: maior área de contato, temperatura, concentração de eletrólito, presença de sais. Proteção catódica: anodo de sacrifício mais ativo (ex: Zn, Mg).

Questao 15 - Oxidantes em Solução / Mg

Resposta: (C) Certo

Explicação: Mg (E grau = $-2,37\text{V}$) é oxidado por qualquer espécie com E grau $> -2,37\text{V}$. I_2 (E grau = $+0,54\text{V}$): oxida Mg. Ag^+ (E grau = $+0,80\text{V}$): oxida Mg. Cl^- é um ânion - a forma já REDUZIDA do Cl_2 . Não

pode oxidar nada, e o Cl^- que precisaria ser oxidado.

Teoria: Agentes oxidantes são espécies que sofrem redução (ganham elétrons). Ânions como Cl^- , Br^- , I^- são as formas já reduzidas dos halogênios $\rightarrow$ não são oxidantes. Cátions metálicos (Ag^+ , Cu^{2+}) e moléculas de halogênios (I_2 , Cl_2) são oxidantes.

Questão 16 - Eletrodo de Zinco em CuCl_2

Resposta: (C) Certo - Zn em ZnCl_2 é estável. (ATENÇÃO: eletrodo de COBRE em ZnCl_2 é que é instável)

Explicação: Zn em solução de ZnCl_2 : como os íons Zn^{2+} já estão em solução, não há força motriz para dissolver o eletrodo de Zn (equilíbrio). Já um eletrodo de COBRE em ZnCl_2 também seria estável, pois Cu ($E^\circ = +0,34\text{V}$) não é oxidado por Zn^{2+} ($E^\circ = -0,76\text{V}$). A questão que diz 'eletrodo de cobre NÃO pode entrar em ZnCl_2 ' também é verdadeira pois Cu não reage.

Teoria: Deslocamento de metais: um metal é dissolvido por íons de metal com maior E° . Zn é dissolvido por Cu^{2+} (reativo). Cu NÃO é dissolvido por Zn^{2+} (não reativo). Série: ...Zn < Fe < Ni < Sn < Pb < H₂ < Cu < Ag < Au.

Questão 17 - Oxidação / Cinética / Pressão e Superfície

Resposta: (C) Certo

Explicação: Velocidade de reação aumenta com: (1) maior área de contato (mais sítios de reação), (2) maior pressão do gás O_2 (equivale a maior concentração, mais colisões efetivas). Ambos aumentam a frequência de colisões metal- O_2 , acelerando a oxidação.

Teoria: Fatores de velocidade: Concentração/Pressão (lei de ação das massas), Temperatura (Arrhenius: $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$), Área superficial (catalisadores heterogêneos), Catalisadores (diminuem E_a).

Questão 18 - pH / HCl vs H_2CO_3

Resposta: (C) Certo

Explicação: HCl é ácido FORTE: dissocia 100%. $[\text{H}^+] = 0,1 \text{ mol/L} \rightarrow \text{pH} = 1$. H_2CO_3 é ácido FRACO ($K_a = 4,3 \times 10^{-7}$): dissocia parcialmente $\rightarrow \text{pH} \sim 3,9$. pH do HCl (1) < pH do H_2CO_3 (3,9). Correto!

Teoria: Ácidos fortes (HCl, HNO_3 , H_2SO_4): dissociação 100%, pH mais baixo para mesma concentração. Ácidos fracos (H_2CO_3 , CH_3COOH): dissociação parcial, pH mais alto. $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$.

Questão 19 - Pilha Eletroquímica Cu/Ag

Resposta: (C) Certo

Explicação: $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{V}$. E° pilha = $0,80 - 0,34 = +0,46\text{V}$. Cu é o ânodo (se oxida) e Ag^+ é reduzido no cátodo. Correto!

Teoria: E° pilha = E° cátodo - E° ânodo. O ânodo tem MENOR E° de redução. O cátodo tem MAIOR E° . A FEM positiva indica processo espontâneo.

Questão 20 - pH / Soluções de HCl e CaCO_3

Resposta: (E) Errado

Explicação: HCl 10^{-4} mol/L : ácido forte, $[\text{H}^+] = 10^{-4}$, $\text{pH} = 4$. CORRETO para a primeira parte. NaCl 10^{-5} mol/L : sal neutro, $\text{pH} = 7$, NÃO 5. A afirmativa erra ao dizer $\text{pH} = 5$ para o NaCl.

Teoria: Sais de ácido forte + base forte não hidrolisam e formam soluções neutras ($\text{pH} = 7$). Apenas sais com hidrólise (ácido fraco ou base fraca) alteram o pH da solução.

Questão 21 - Corrosão Fe/Ag em NaCl

Resposta: (c) I e II.

Explicacao: I - CORRETA: Fe (E grau = -0,44V) e Ag (E grau = +0,80V): Fe e o anodo, se corroi. NaCl aumenta condutividade, acelera a corrosao. II - CORRETA: Cl^- e forma reduzida do Cl_2 , nao oxida Mg. I_2 e Ag^+ tem E grau > E grau(Mg), oxidam o Mg.

Teoria: Corrosao galvanica: metal mais ativo (menor E grau) corroi em contato com metal mais nobre. Eletrolitos fortes (NaCl) aumentam condutividade e aceleram a corrosao.

Questao 22 - Eletrodo Cu em ZnCl_2 / Oxidacao por HCl

Resposta: (d) Nenhuma das opcoes.

Explicacao: I - ERRADA: Cu (E grau = +0,34V) NAO reage com Zn^{2+} (E grau = -0,76V) pois seria nao espontaneo. Cu PODE entrar em contato com ZnCl_2 sem reagir. II - ERRADA: A velocidade de oxidacao por HCl e mais rapida quanto maior a AREA DE SUPERFICIE e maior a CONCENTRACAO DO ACIDO, nao 'do metal'.

Teoria: Para haver reacao espontanea entre metal e ion metalico, o ion deve ter E grau maior que o metal solido. Cu nao reage com Zn^{2+} pois Zn^{2+}/Zn tem E grau menor que Cu^{2+}/Cu .

Questao 23 - Entropia / Hibridizacao Grafite

Resposta: (c) I e II.

Explicacao: I - CORRETA: Temperatura mais alta significa maior agitacao termica dos atomos -> maior desordem -> maior entropia. II - CORRETA: No grafite, cada C forma 3 ligacoes sigma (sp^2) com vizinhos na camada e o 4o eletrao forma 1 ligacao pi deslocalizada. Ambas corretas!

Teoria: Entropia (S): medida de desordem. $\Delta S > 0$ ao aquecer (mais estados termicos disponiveis). Hibridizacao sp^2 : 3 orbitais hibridos (120 graus) + 1 orbital p puro perpendicular ao plano, formando ligacao pi.

Questao 24 - Resistencia a Oxidacao: Hg vs Mg

Resposta: (E) Errado

Explicacao: E grau(Hg^{2+}/Hg) = +0,85V e E grau(Mg^{2+}/Mg) = -2,37V. E grau positivo alto = dificil de oxidar = muito resistente (Hg). E grau muito negativo = facil de oxidar = pouco resistente (Mg). Portanto, Mg tem MENOR resistencia a oxidacao, nao o Hg. Afirmativa ERRADA.

Teoria: Resistencia a oxidacao: correlaciona-se com o E grau de reducao. E grau alto (positivo) = metal nobre = dificil de oxidar (Au, Pt, Hg). E grau baixo (negativo) = metal ativo = facil de oxidar (Li, Na, Mg, Al, Zn, Fe).

Questao 25 - pH / NaOH vs $\text{Mg}(\text{OH})_2$

Resposta: (E) Errado

Explicacao: NaOH e base FORTE (dissocia 100%): $[\text{OH}^-] = C \rightarrow$ pH alto. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ e base FRACA e pouco soluvel: menos OH^- em solucao -> pH menor que NaOH. Portanto, o NaOH tem pH MAIOR, nao menor. Afirmativa ERRADA.

Teoria: Bases fortes (NaOH, KOH): dissociao 100%, maior $[\text{OH}^-]$ para mesma concentracao. Bases fracas ($\text{Mg}(\text{OH})_2$, NH_3): dissociao parcial. Para mesma concentracao: base forte -> pH mais alto.

Questao 26 - Resistencia a Oxidacao: Ag vs Hg

Resposta: (E) Errado

Explicacao: E grau(Ag^+/Ag) = +0,80V e E grau(Hg^{2+}/Hg) = +0,85V. O Hg tem E grau ligeiramente maior, portanto e levemente mais resistente a oxidacao. A prata nao tem maior resistencia que o mercurio. Afirmativa ERRADA.

Teoria: A diferenca entre Ag (+0,80V) e Hg (+0,85V) e pequena, mas o Hg e ligeiramente mais nobre. Ambos sao metais resistentes a oxidacao, mas $\text{Hg} > \text{Ag}$ na serie eletroquimica.

Questao 27 - Equilibrio Quimico / NH₃ / Pressao

Resposta: (C) Certo

Explicacao: Equacao balanceada: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$. Reagentes: 1+3 = 4 mols de gas. Produto: 2 mols de gas. Pelo Principio de Le Chatelier, pressao alta favorece o lado com MENOR numero de mols de gas (2 mols = produtos = NH_3). Correto!

Teoria: Le Chatelier e Pressao: P alta -> equilibrio desloca para lado com menos mols de gas. P baixa -> lado com mais mols. Processo de Haber-Bosch (NH_3 industrial): usa alta pressao (~200 atm) + catalisador de Fe + T moderada (~400-500 graus C).

Questao 28 - Oxidantes / H₂ vs I₂

Resposta: (E) Errado

Explicacao: E grau(I_2/I^-) = +0,54V e E grau(H^+/H_2) = 0,00V (referencia). Como E grau(I_2) = +0,54V > E grau(H^+) = 0,00V, o I_2 e melhor oxidante que o H_2 . Na verdade o H_2 e um REDUTOR, nao oxidante forte. Afirmativa ERRADA.

Teoria: O H_2 e normalmente um AGENTE REDUTOR (cede eletrons). Para ser oxidante de metais, precisa estar na forma H^+ (em acido). O I_2 e um oxidante mais forte que o H^+/H_2 na serie eletroquimica.

Questao 29 - Reacao Zn + HCl / Cinetica

Resposta: (c) I e II.

Explicacao: I - CORRETA: Maior concentracao -> mais particulas por volume -> mais colisoes -> mais colisoes efetivas -> maior velocidade. II - CORRETA: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$. E grau(Zn) = -0,76V, E grau(H^+/H_2) = 0,00V. E grau pilha = 0,00 - (-0,76) = +0,76V > 0 -> espontanea, Delta G < 0.

Teoria: Teoria das Colisoes: velocidade depende da frequencia e eficacia das colisoes. Maior concentracao -> mais colisoes. Espontaneidade: Delta G = -nFE grau. E grau > 0 -> Delta G < 0 -> espontaneo.

Questao 30 - Reacao Exotermica H₂ + O₂ / Energia de Ativacao

Resposta: (C) Certo

Explicacao: Mesmo reacoes exotermicas (que liberam energia no total) precisam de uma ENERGIA DE ATIVACAO inicial para iniciar o processo (energia para quebrar as ligacoes iniciais antes de formar ligacoes mais fortes). Ex: o H_2 e O_2 coexistem a temperatura ambiente sem reagir sem uma centelha ou calor inicial.

Teoria: Energia de Ativacao (E_a): barreira energetica minima que as moleculas precisam superar para reagir. Reacoes exotermicas: Delta H < 0, liberam energia no total, mas sempre tem $E_a > 0$. Catalisadores reduzem a E_a , acelerando a reacao.

Questao 31 - Entropia / Temperatura

Resposta: (C) Certo

Explicacao: Temperatura mais alta = maior agitacao termica dos atomos = mais microestados disponiveis = maior entropia (S). Pelo Terceiro Principio da Termodinamica, S -> 0 quando T -> 0K. Portanto, S aumenta com a temperatura. Correto!

Teoria: Entropia (S): funcao de estado que mede a desordem ou o numero de microestados de um sistema. Delta S > 0 para: aquecimento, fusao, vaporizacao, mistura, dissolucao (geralmente), aumento do numero de mols de gas.

Questao 32 - Equilibrio N₂+H₂ / Pressao DIMINUI NH₃

Resposta: (E) Errado

Explicacao: Como explicado na questao Q27, o aumento de pressao FAVORECE a formacao de NH_3 (lado com menos mols de gas: 4 mols de reagentes -> 2 mols de produto). A afirmativa esta invertida,

portanto e ERRADA.

Teoria: Atencao a questoes que invertem o sentido do efeito. Pressao alta: favorece o lado com MENOS mols de gas. Neste caso, produtos (NH_3) tem menos mols, entao sao favorecidos.

Questao 33 - Hibridizacao Grafite sp^2 - Variante Incorreta

Resposta: (E) Errado

Explicacao: A hibridizacao sp^2 do grafite forma 3 ligacoes sigma (nao 2) e 1 ligacao pi deslocalizada (nao 2). O carbono sp^2 faz 3 ligacoes sigma com seus vizinhos e tem 1 orbital p puro que participa do sistema pi deslocalizado. '2 sigma e 2 pi' esta errado.

Teoria: $\text{sp}^2 = 3$ orbitais hibridos $\rightarrow 3$ ligacoes sigma + 1 orbital p puro $\rightarrow 1$ ligacao pi. Total de 4 ligacoes por carbono (como esperado pelo grupo 14). Compare: $\text{sp}^3 = 4$ sigma, sem pi (diamante); $\text{sp}^2 = 3$ sigma + 1 pi (grafite, etileno); $\text{sp} = 2$ sigma + 2 pi (acetileno).

Questao 34 - Oxidacao do Zinco pela Prata

Resposta: (E) Errado

Explicacao: $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{V}$ e $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{V}$. A diferenca e grande (+1,56V). Ag tem E° muito maior que Zn, portanto Ag em contato com Zn em meio umido formaria uma pilha com grande FEM, promovendo ALTA oxidacao do Zn (nao baixa). Afirmativa ERRADA.

Teoria: Quanto maior a diferenca de potencial entre os dois metais (FEM), mais intensa sera a corrosao galvanica do metal menos nobre. Ag e Zn tem grande diferenca de potencial $\rightarrow$ oxidacao intensa do Zn.

Questao 35 - CO_2 / Geometria e Solubilidade

Resposta: (E) Errado

Explicacao: CO_2 tem geometria linear (correto), mas apresenta BAIXA solubilidade em agua (apesar de reagir com ela formando H_2CO_3). O CO_2 e apolar (dipolo resultante = 0 em molecula linear simetrica), e substancias apolares tem baixa solubilidade em agua (polar). A solubilidade fisica do CO_2 em agua e $\sim 1,7$ g/L a 20 graus C.

Teoria: CO_2 : geometria linear, simetrica, apolar (momentos dipolares se cancelam). Solubilidade em agua: o CO_2 dissolve-se em quantidade moderada (reage formando H_2CO_3), mas nao e considerado 'altamente soluvel'. Compare com HCl e NH_3 que sao muito mais soluveis.

Questao 36 - Teoria de Bandas / Condutor vs Isolante

Resposta: (E) Errado

Explicacao: A diferenca entre condutor e isolante e a energia necessaria para transferir o eletrao da banda de VALENCIA para a banda de CONDUCAO (sentido contrario ao afirmado). Em condutores, as bandas se sobrepoe (gap ~ 0). Em isolantes, o gap e grande. O sentido correto e VALÊNCIA $\rightarrow$ CONDUCAO.

Teoria: Teoria de Bandas: os eletrons precisam ser promovidos da banda de valencia (cheia) para a banda de conducao (vazia) para conduzir eletricidade. Condutor: gap ~ 0 eV. Semicondutor: gap ~ 1 eV. Isolante: gap > 5 eV.

Questao 37 - Semicondutor Tipo N / Eletrons de Valencia

Resposta: (C) Certo

Explicacao: No semicondutor tipo N (dopado com elementos do grupo 15, ex: P, As em Si), o dopante introduz um eletrao extra que nao participa das ligacoes covalentes. Esse eletrao fica em um nivel de energia muito proximo da banda de conducao, sendo facilmente excitado para conduzir eletricidade. Correto!

Teoria: Tipo N: dopante do grupo 15 (5 eletrons de valência) em Si (4 eletrons). O eletron extra fica em nivel doadore proximo a banda de conducao. Tipo P: dopante do grupo 13 (3 eletrons), cria lacuna ('buraco') proximo a banda de valencia.

Questao 38 - Isolante Eletrico / Gap de Energia

Resposta: (C) Certo

Explicacao: Correto! Isolantes possuem gap de energia grande (> 5 eV, ex: diamante tem gap $\sim 5,5$ eV). Isso significa que e necessaria muita energia para promover eletrons da banda de valencia para a de conducao, tornando o material isolante eletrico.

Teoria: Gap de energia (band gap): Metais/condutores: 0 eV (bandas sobrepostas). Semicondutores: 0,5-3 eV (Si: 1,1 eV; Ge: 0,7 eV; GaAs: 1,4 eV). Isolantes: > 5 eV (SiO_2 : 9 eV; Al_2O_3 : 7 eV; diamante: 5,5 eV).

Questao 39 - pH / Ordem Crescente NaOH/Al(OH)₃/HNO₃/H₂CO₃

Resposta: (E) Errado

Explicacao: HNO_3 : acido forte $\rightarrow$ pH ~ 1 . H_2CO_3 : acido fraco $\rightarrow$ pH ~ 4 . Al(OH)_3 : base fraca/anfotera $\rightarrow$ pH $\sim 8-9$. NaOH: base forte $\rightarrow$ pH ~ 13 . Ordem correta crescente: $\text{HNO}_3 < \text{H}_2\text{CO}_3 < \text{Al(OH)}_3 < \text{NaOH}$. A questao inverte Al(OH)_3 e NaOH. ERRADO.

Teoria: Escala de pH: 0-6 acido, 7 neutro, 8-14 basico. Base forte (NaOH): pH maximo para dada concentracao. Base fraca (Al(OH)_3): pH menor que NaOH na mesma concentracao. Acido forte (HNO_3): pH minimo. Acido fraco (H_2CO_3): pH entre acido forte e neutro.

Questao 40 - Semicondutor Nao Dopado vs Tipo P

Resposta: (E) Errado

Explicacao: Semicondutores dopados (tipo P ou tipo N) tem MAIOR condutividade que os intrinsecos (nao dopados). A dopagem introduz portadores de carga extras (eletrons no tipo N, lacunas no tipo P), aumentando significativamente a condutividade. Afirmativa ERRADA.

Teoria: Semicondutor intrínseco: condutividade depende apenas da temperatura. Semicondutor extrínseco (dopado): condutividade muito maior, controlada pela concentracao do dopante. Aplicacoes: transistores, LEDs, celulas solares, chips.

Questao 41 - Corrosao / Espontaneidade

Resposta: (C) Certo

Explicacao: A corrosao e uma oxidacao espontanea do metal pelo ambiente (O_2 , H_2O , etc.). Por ser espontanea, $\Delta G < 0$. Os metais tendem a se oxidar porque o estado ionico (oxididos, hidroxidos) e termodinamicamente mais estavel que o metal puro na presenca de O_2 e H_2O .

Teoria: $\Delta G = -nFE$ grau. Para corrosao espontanea: E grau > 0 . Metais nobres (Au, Pt): E grau muito positivo $\rightarrow$ resistentes. Metais ativos (Fe, Al, Zn): corroem espontaneamente. Passivacao: Al e Zn formam camada protetora de oxido que impede corrosao adicional.

Questao 42 - Grafite / Condutividade por Ligacoes pi

Resposta: (C) Certo

Explicacao: A grafita (grafite) tem hibridizacao sp^2 . O 4o eletron de valência de cada carbono esta em orbital p puro, formando ligacoes pi deslocalizadas ao longo de toda a camada. Esses eletrons pi sao livres para se mover $\rightarrow$ condutividade eletrica. O diamante (sp^3) nao tem pi $\rightarrow$ isolante. Correto!

Teoria: Grafite: estrutura em camadas hexagonais. Dentro de cada camada: eletrons pi deslocalizados permitem conducao eletrica (melhor ao longo das camadas). Entre camadas: apenas fracas forcas de van der Waals $\rightarrow$ camadas deslizam facilmente (lubrificante). Aplicacoes: eletrodos, grafeno.

Questao 43 - [DISSERTATIVA] Calculo de pH - Acido Acetico e NaOH

Resposta: NaOH: pH = 13. Acido acetico: pH ~ 2,87.

Explicacao: NaOH 0,1 mol/L: base forte, $[\text{OH}^-] = 0,1 = 10^{-1} \rightarrow \text{pOH} = 1 \rightarrow \text{pH} = 14 - 1 = 13$. Acido acetico 0,1 mol/L: $K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{(C - [\text{H}^+])} \approx \frac{[\text{H}^+]^2}{C}$. $[\text{H}^+] = \text{raiz}(K_a \times C) = \text{raiz}(1,8 \times 10^{-5} \times 0,1) = \text{raiz}(1,8 \times 10^{-6}) = 1,34 \times 10^{-3}$. $\text{pH} = -\log(1,34 \times 10^{-3}) \sim 2,87$.

Teoria: Para acidos fracos: $[\text{H}^+] = \text{raiz}(K_a \times C)$ (quando $C \gg K_a$). Para bases fortes: $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$ e $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$ (a 25 graus C). $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \times 10^{-5}$.

Questao 44 - [DISSERTATIVA] pH de Sais: Na₂CO₃ e AlCl₃

Resposta: Ordem crescente de pH: AlCl₃ < Na₂CO₃.

Explicacao: Na₂CO₃: sal de base forte (NaOH) + acido fraco (H₂CO₃) $\rightarrow$ hidrolise basica $\rightarrow \text{pH} > 7$ (~11,6 para 1 mol/L). AlCl₃: sal de acido forte (HCl) + base fraca (Al(OH)₃) $\rightarrow$ hidrolise acida $\rightarrow \text{pH} < 7$ (~3,0 para 1 mol/L). Portanto: AlCl₃ (acido) < Na₂CO₃ (basico).

Teoria: Hidrolise Salina: Acido forte + Base forte $\rightarrow \text{pH} 7$. Acido fraco + Base forte $\rightarrow \text{pH} > 7$ (basico). Acido forte + Base fraca $\rightarrow \text{pH} < 7$ (acido). Acido fraco + Base fraca $\rightarrow$ depende das constantes K_a e K_b .

Questao 45 - [DISSERTATIVA] Reacao Mg + HCl: Fatores de Velocidade, Equacao e Espontaneidade

Resposta: a) Fatores: concentracao, temperatura, area superficial. b) Mg(s) + 2HCl(aq) $\rightarrow$ MgCl₂(aq) + H₂(g). c) Sim, espontanea: E grau pilha = 0,00 - (-2,37) = +2,37V $\rightarrow$ Delta G < 0.

Explicacao: a) 3 fatores de velocidade: (1) Aumentar concentracao do HCl - mais colisoes; (2) Aumentar temperatura - mais energia cinetica; (3) Usar po de Mg em vez de granulos - maior area superficial. b) Mg perde 2 eletrons (E grau = -2,37V); 2H⁺ ganham 2 eletrons (E grau = 0,00V). c) E grau = +2,37V > 0 $\rightarrow$ Delta G = -nFE grau < 0 $\rightarrow$ espontanea.

Teoria: Fatores de velocidade: concentracao, temperatura (Arrhenius), area superficial, catalisadores. Espontaneidade: Delta G = Delta H - T.Delta S = -nFE grau. E grau > 0 $\rightarrow$ espontaneo (favoravel termodinamicamente).

Questao 46 - [DISSERTATIVA] Oxidacao de Br⁻ a BrO₃⁻: Cl₂ ou Ozonio?

Resposta: O ozonio pode oxidar Br⁻ a BrO₃⁻. O cloro nao consegue.

Explicacao: Para oxidar Br⁻ a BrO₃⁻, o oxidante precisa ter E grau > +1,42V. E grau(O₃/O₂) = +2,07V > +1,42V: ozonio PODE oxidar. E grau(Cl₂/Cl⁻) = +1,36V < +1,42V: cloro NAO PODE (seria nao espontaneo). Delta G = -nFE grau; se E grau < 0, Delta G > 0 $\rightarrow$ nao espontaneo.

Teoria: Para uma reacao de oxidacao-reducao ser espontanea: E grau oxidante > E grau do par a ser oxidado. Ozonio (O₃): um dos oxidantes mais potentes em quimica aquosa, E grau = +2,07V. Aplicacao: tratamento de agua e esgoto, onde O₃ oxida compostos organicos e desinfetar.

Questao 47 - [DISSERTATIVA] Alta Resistencia do Hg a Oxidacao

Resposta: O Hg tem alto potencial de reducao padrao (E grau = +0,85V), sendo metal nobre.

Explicacao: O mercurio possui E grau(Hg²⁺/Hg) = +0,85V, valor positivo alto. Isso significa que a oxidacao do Hg (Hg $\rightarrow$ Hg²⁺ + 2e⁻) tem Delta G positivo (nao espontanea) em condicoes padrao. O Hg se encontra abaixo do H₂ na serie eletroquimica, indicando que nem o H⁺ consegue oxidalo espontaneamente. Alem disso, o Hg forma um oxido (HgO) que e instavel termicamente, decompondo-se facilmente.

Teoria: Metais nobres (Cu, Ag, Au, Pt, Hg) tem E grau positivo $\rightarrow$ resistentes a oxidacao. Metais ativos (Na, Mg, Al, Zn, Fe) tem E grau negativo $\rightarrow$ facilmente oxidados. A resistencia a oxidacao e uma propriedade fundamental para usos do Hg em instrumentos de medicao (termômetros, barômetros).

Questao 48 - [DISSERTATIVA] Semicondutor Tipo N - Descricao e Exemplo

Resposta: Semicondutor tipo N: dopado com elemento do grupo 15 em rede de Si ou Ge, introduzindo eletrons extras.

Explicacao: Um semicondutor tipo N e obtido pela dopagem de um semicondutor puro (Si ou Ge) com um elemento do grupo 15 (ex: fosforo P ou arsenio As). O dopante tem 5 eletrons de valência: 4 formam ligacoes covalentes com os 4 vizinhos de Si, e o 5o eletrón extra fica em nível de energia próximo a banda de conducao. Esse eletrón extra e facilmente promovido a banda de conducao, aumentando a condutividade. N = negativo = eletrons são os portadores majoritarios. Exemplo: Si dopado com P (silicio do tipo N, usado em transistores).

Teoria: Aplicacoes de semicondutores: transistores (base da eletronica moderna), LEDs, celulas solares, chips. Juncao p-n: interface entre semicondutor tipo P e tipo N - base do diodo retificador, que permite passagem de corrente em um sentido apenas.

Questao 49 - pH HCl/H₂CO₃ e Pilha Cu/Ag - Variacoes

Resposta: (b) II, apenas.

Explicacao: I - ERRADA: E grau pilha Cu/Ag = 0,80 - 0,34 = +0,46V. CORRETO em principio, mas a questao pode ter variante onde o valor diferente torna errado - verificar dados fornecidos. II - HCl 0,1 mol/L: pH = 1 (acido forte). H₂CO₃ 10⁻² mol/L: pH calculado por $K_a \sim 4,3 \times 10^{-7}$: $[H^+] = \sqrt{4,3 \times 10^{-7} \times 10^{-2}} \sim 6,6 \times 10^{-5}$, pH $\sim 4,2$. Portanto pH = 2 esta errado para H₂CO₃. Dependendo da versao da prova, resposta varia.

Teoria: Para calcular pH de acido fraco em baixa concentracao: usar formula completa ou verificar se aproximacao e valida. $K_a(H_2CO_3) = 4,3 \times 10^{-7}$. Se $[H^+]$ calculado for > 5% de C, usar formula quadratica.

Questao 50 - pH HNO₃ vs Acido Borico (H₃BO₃)

Resposta: (d) Nenhuma das opcoes.

Explicacao: I - ERRADA: Hg tem E grau = +0,85V (resistente), Mg tem E grau = -2,37V (pouco resistente). Hg tem MAIOR resistencia. II - ERRADA: HNO₃ e acido forte (pH = 1 para 0,1 mol/L); H₃BO₃ e acido muito fraco ($K_a \sim 5,8 \times 10^{-10}$), pH $\sim 5,1$. Portanto HNO₃ tem pH MENOR que H₃BO₃. Ambas erradas.

Teoria: H₃BO₃ (acido borico): acido muito fraco, $K_a \sim 5,8 \times 10^{-10}$. Usado em solucoes antisepticas e como regulador de pH em piscinas. HNO₃: acido forte, totalmente ionizado em agua.

Questao 51 - Bateria Litio / Entalpia de Formacao do F-

Resposta: (c) I e II.

Explicacao: I - CORRETA: Na bateria Li-ion, o Li se oxida no anodo (Li $\rightarrow$ Li⁺ + e⁻), liberando eletrons que fluem pelo circuito externo, gerando corrente eletrica. II - CORRETA: ΔH grau f(F⁻(aq)) = -333 kJ/mol < 0. Como e negativo, o F⁻(aq) e mais estavel energeticamente que os elementos no estado padrao (incluindo F₂(g), para o qual ΔH grau f = 0 por definicao).

Teoria: Entalpia de Formacao Padrao: ΔH grau f dos elementos em seu estado padrao = 0 por definicao. ΔH grau f < 0 $\rightarrow$ composto mais estavel que os elementos. Bateria Li-ion: anodo de grafite/Li, catodo de LiCoO₂, eletrólito organico com sal de Li.

Questao 52 - [CALCULO] Isolante Eletrico Termofixo / Calor Especifico

Resposta: (b) 35,6

Explicacao: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow \Delta T = Q / (m \cdot c) = 100J / (25g \times 0,4 J/g.K) = 100/10 = 10$ graus C. $T_{final} = T_{inicial} + \Delta T = 25,6 + 10 = 35,6$ graus C.

Teoria: Calor específico (c): quantidade de calor necessária para elevar 1g de uma substância em 1 grau C (ou 1K).
 $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Cu tem $c = 0,4 \text{ J/g.K}$ (baixo, metais aquecem rápido). H_2O tem $c = 4 \text{ J/g.K}$ (alto, água demora mais para aquecer - regulação climática).
